

Acessar

arineto1.github.io/ifpe2026

Informática Teórica

Revisão - Aula 1

O que é Informática Teórica?

Definição Técnica

A **Informática Teórica** é o estudo dos fundamentos matemáticos que definem **o que pode ser computado e com que eficiência**.

Segundo Sipser, ela se divide em **três áreas principais**:

- Teoria de Autômatos
- Teoria da Computabilidade
- Teoria da Complexidade



AUTÔMATOS

Como as máquinas processam?
(Modelos e gramáticas)

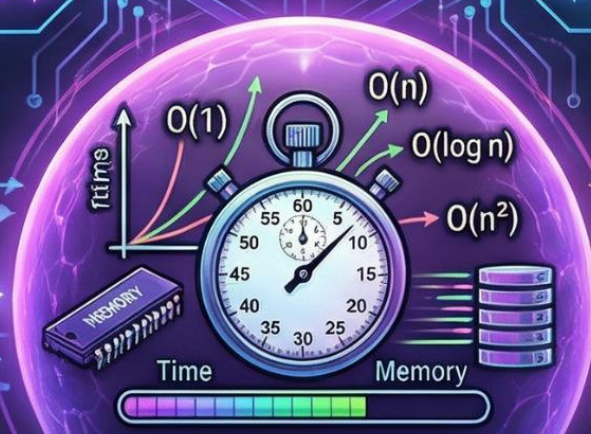
$$\Sigma = \sum \text{Turing} \rightarrow \boxed{\text{Halt}} f(x)$$

INFORMÁTICA TEÓRICA



COMPUTABILIDADE

O que pode ser resolvido?
(Limites e decidibilidade)



COMPLEXIDADE

O quão rápido?
(Recursos de tempo e memória)

```
fast algorithm
: data_ap
: process_data
: proces_data
: read pr: )
```


O Alfabeto (Σ)

Um alfabeto é um **conjunto finito e não vazio** de símbolos.

INFORMÁTICA TEÓRICA: DEFINIÇÃO DO ALFABETO (Σ)



A1★

A1★

PALAVRAS/STRINGS

NÃO PODE SER VAZIO

$$\Sigma \neq \emptyset$$



NÃO PODE SER INFINITO

$$|\Sigma| < \infty$$



$|\Sigma| = 12$ distinct symbols

Cadeias ou Strings (w - word)

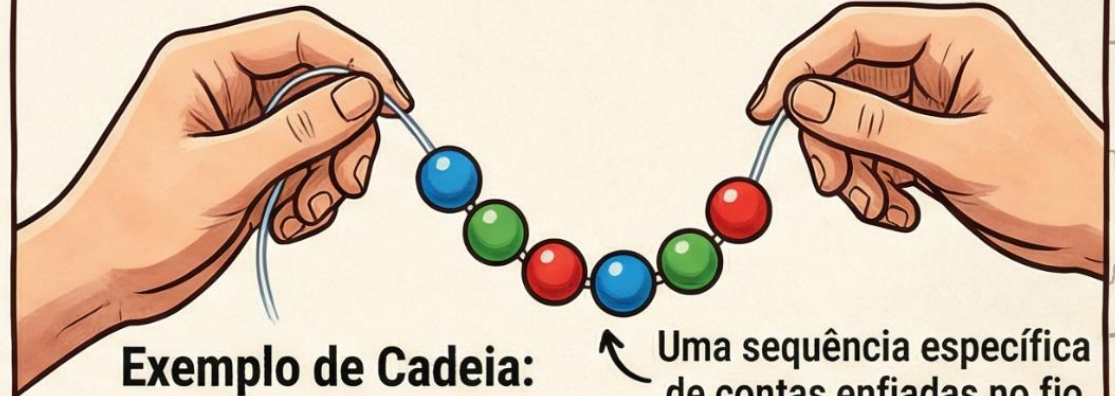
Analogia do Colar de Contas: Informática Teórica

1 O Alfabeto (Σ): Tipos de Contas Soltas



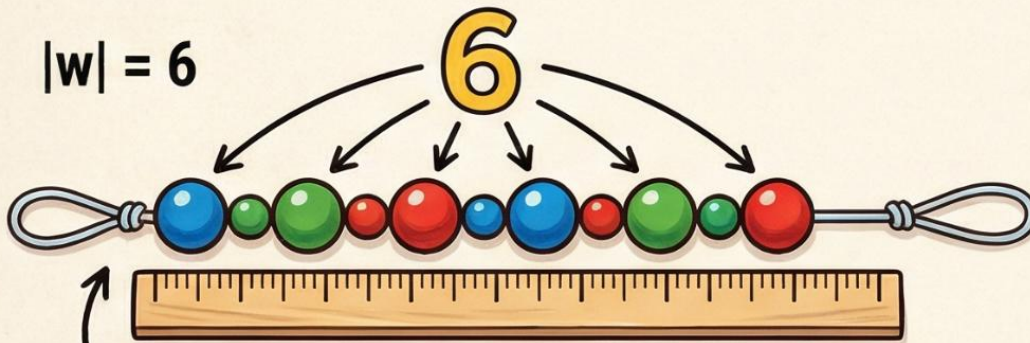
Símbolos disponíveis: {●, ●, ●}

2 Uma Cadeia (w): O Colar Montado



Exemplo de Cadeia:
 $w = \text{●} \text{●} \text{●} \text{●} \text{●} \text{●}$

3 O Comprimento ($|w|$): Contando as Contas



A contagem total de quantas contas compõem a cadeia (o comprimento).

4 A Cadeia Vazia (ϵ): Apenas o Fio

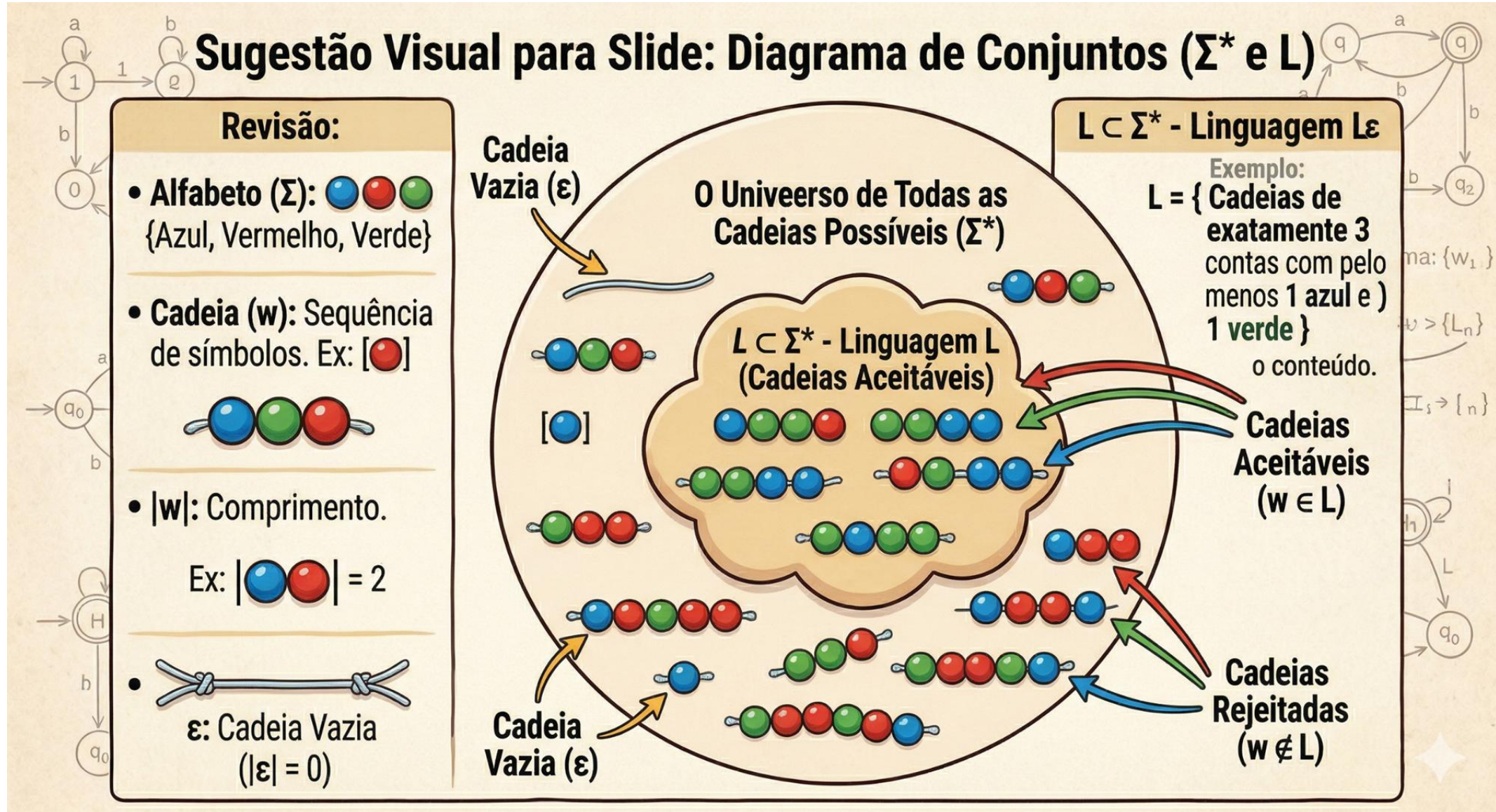


Cadeia Vazia: ϵ

O fio de nylon antes de qualquer conta ser colocada; a estrutura existe, mas sem símbolos ($|\epsilon| = 0$).

Linguagens (L)

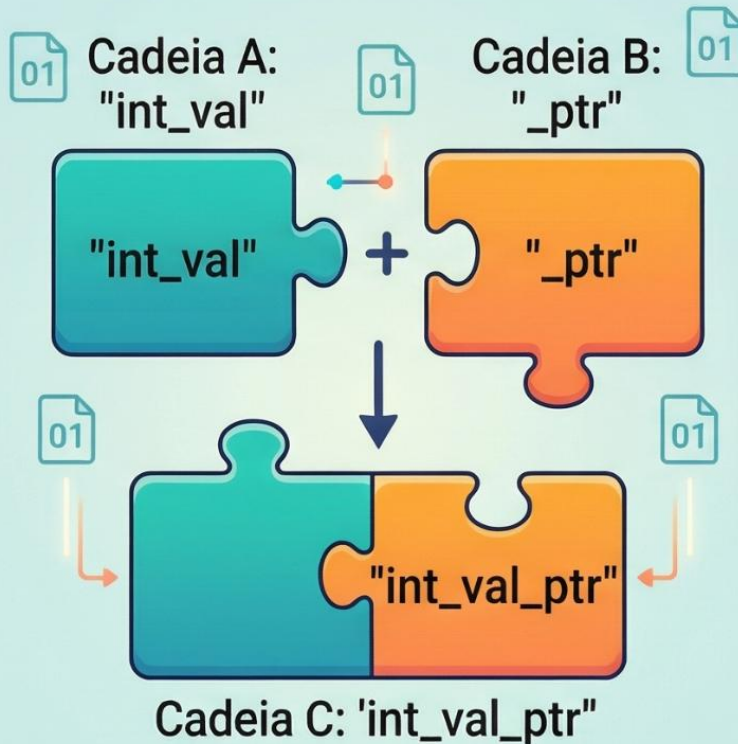
Uma linguagem é definida como um **conjunto de cadeias (strings)** escolhidas a partir de um **alfabeto Σ** .



Operações com Cadeias (w)

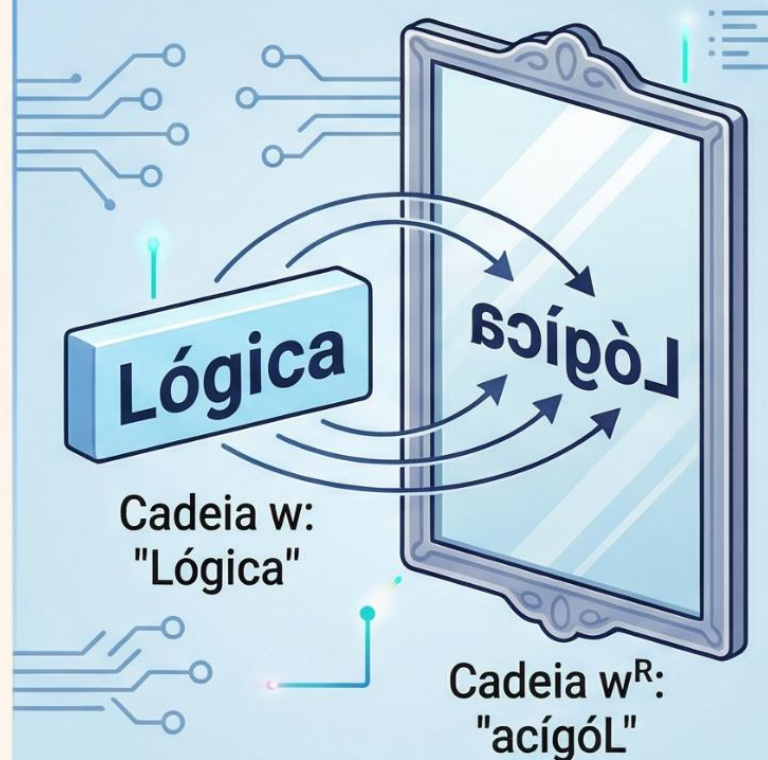
CONCEITOS BÁSICOS DE LINGUAGENS FORMAIS (INFORMÁTICA TEÓRICA)

1. CONCATENAÇÃO ($A \cdot B$): Encaixando Cadeias



Resultado: A união física de A e B, mantendo a ordem.
Ex: $C = A \cdot B$

2. REVERSA (w^R): Inversão de Cadeia (w^R)



Inverte a ordem de todos os símbolos da cadeia.
Ex: w^R

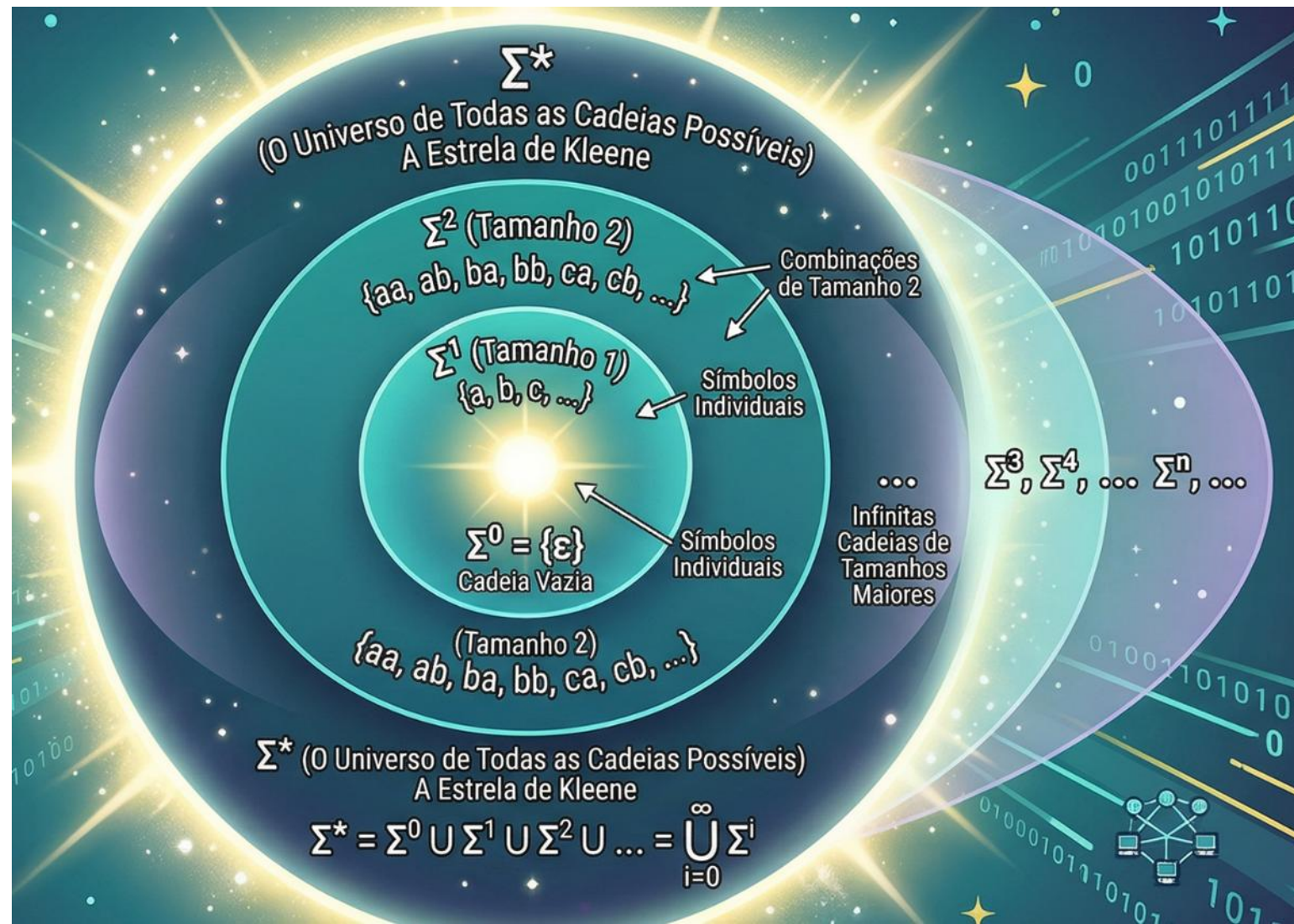
3. POTÊNCIA (w^n): Repetição de Cadeia (w^n)



Repete a cadeia "w" "n" vezes consecutivamente.
Ex: $w^3 = 010101$

O Fecho de Kleene (Σ^*)

O Fecho de Kleene (representado pelo símbolo de estrela $*$) de um alfabeto Σ é o conjunto de todas as cadeias possíveis que podem ser geradas a partir dos símbolos desse alfabeto, incluindo a cadeia vazia (ϵ).



Informática Teórica

Aula 2

Introdução aos Autômatos Finitos Determinísticos (AFD)

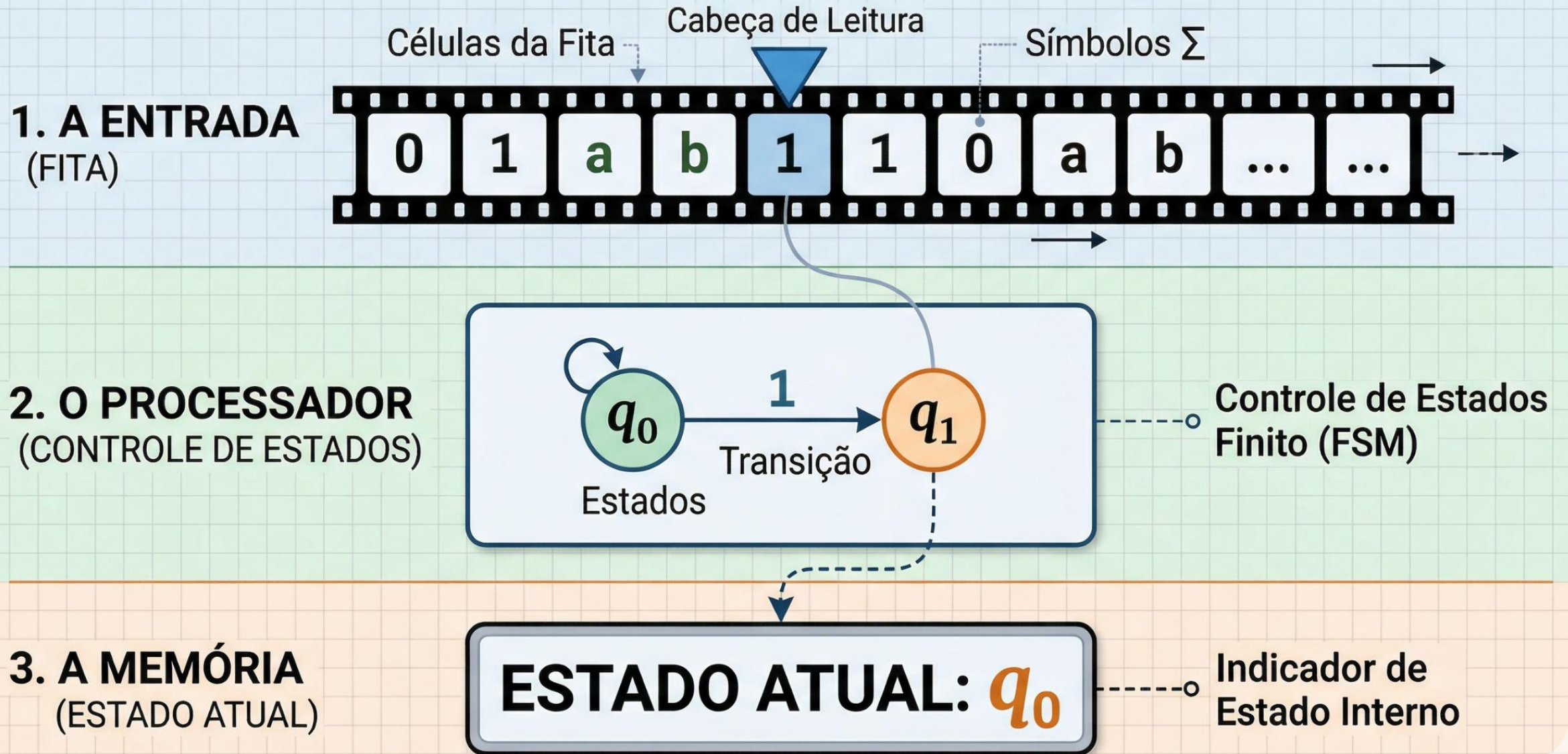
Definição Técnica

O **Autômato Finito** é o modelo de computação **mais simples e fundamental** na Teoria da Computação.

Segundo Sipser (2007), estes modelos são ideais **para computadores com uma quantidade extremamente pequena de memória**, focando-se no reconhecimento de padrões em sequências de entrada.

Hopcroft (2001) descreve-os como sistemas que se movem através de um **conjunto finito de estados em resposta a estímulos externos** (símbolos de um alfabeto).

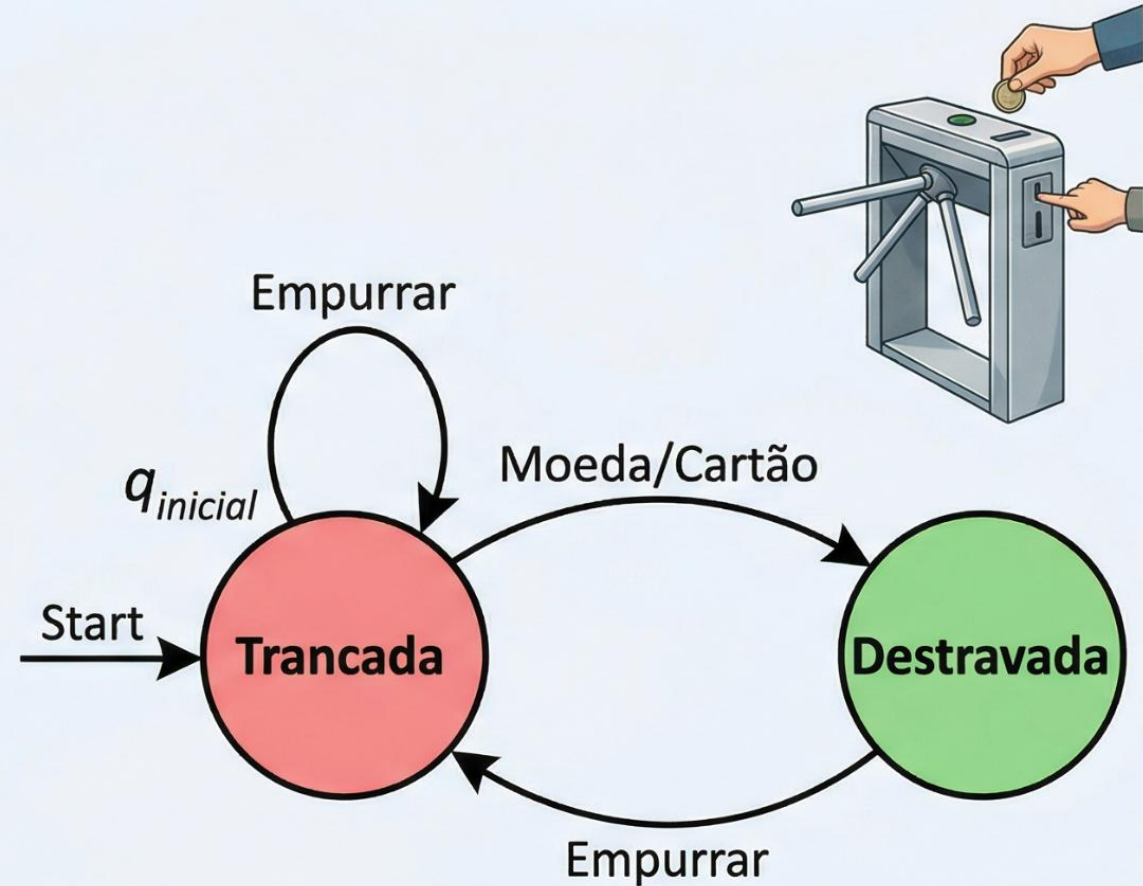
Informática Teórica: O Fluxo da Computação (Modelo DFA)



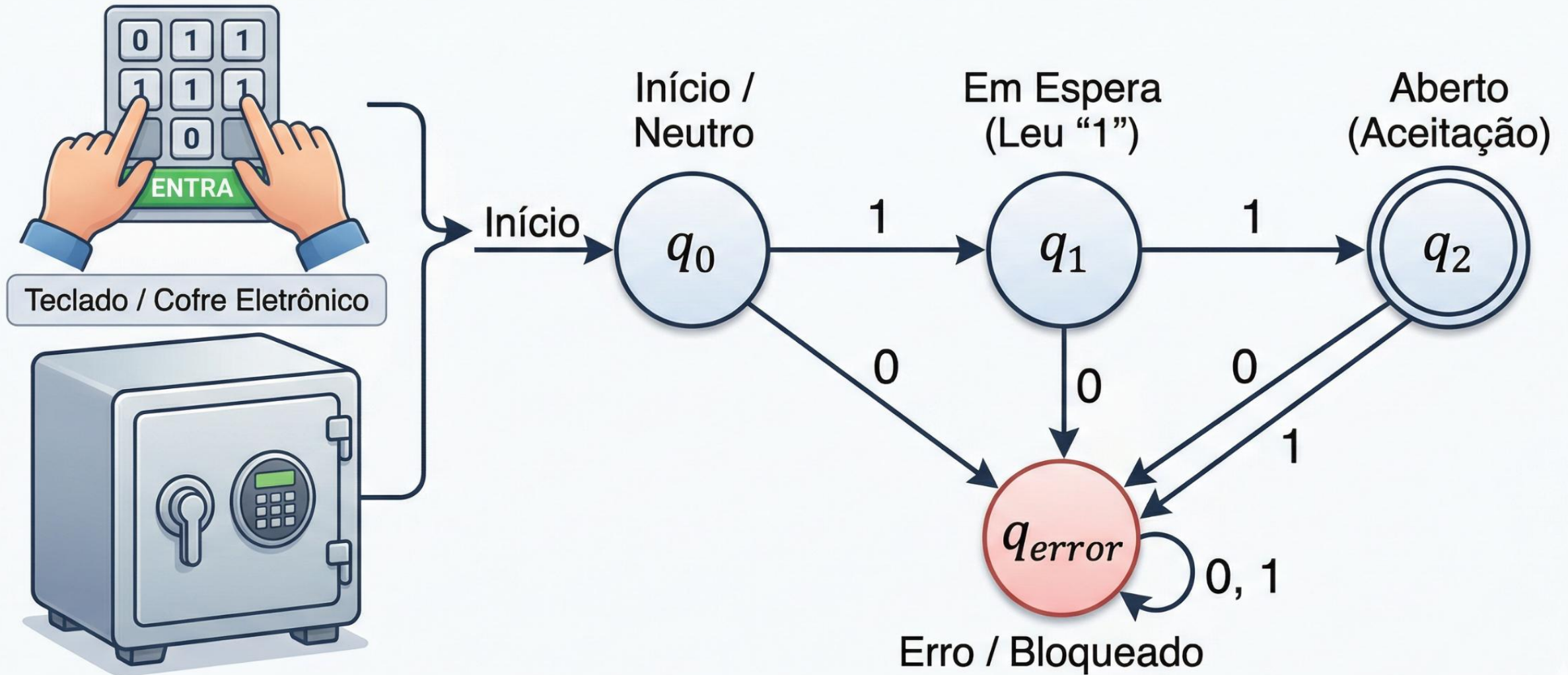
Analogia: A Catraca de Acesso

Modelando o comportamento como um Autômato Finito

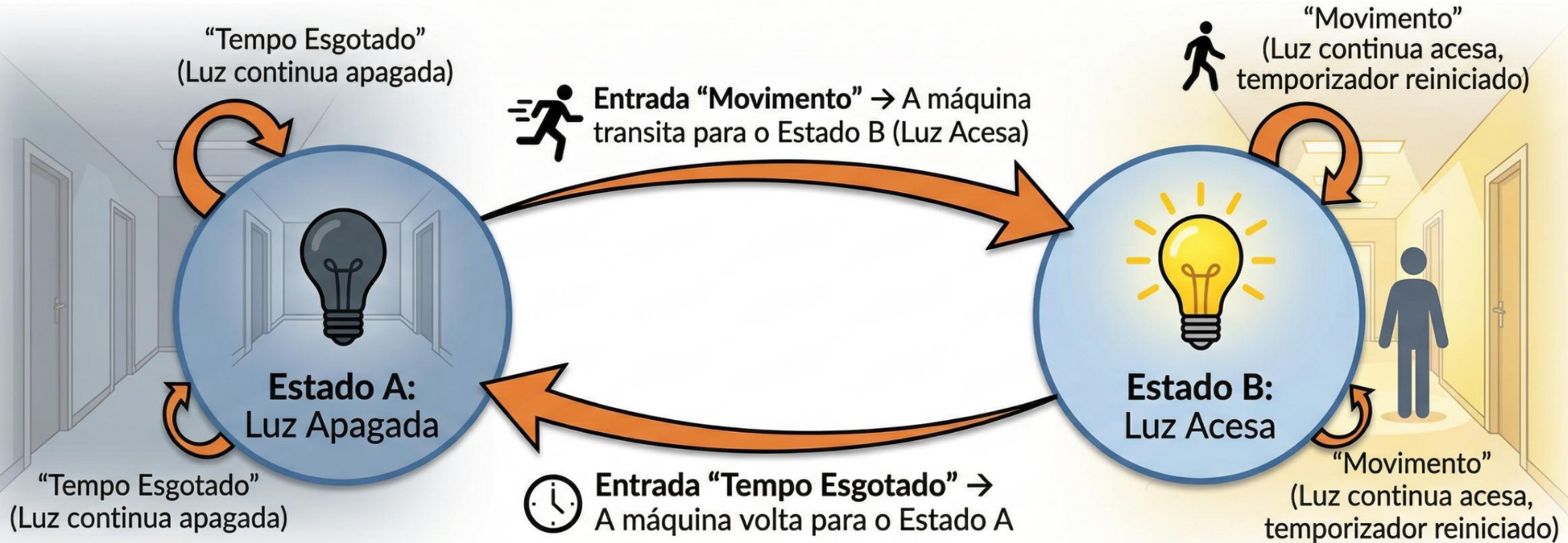
- **Estados:** Ela está “Trancada” (inicial) ou “Destravada”.
- **Entradas:** “Inserir Moeda/Cartão” ou “Empurrar o Braço”.
- **Lógica:**
 - Se está Trancada e você Empurra, ela continua Trancada.
 - Se está Trancada e você Insere Moeda, ela passa para Destravada.
 - Se está Destravada e você Empurra, ela volta a ficar Trancada.
- *Nota final:* Nesta analogia, o autômato “controla” o acesso baseado nas ações recebidas.



Exemplo Prático: Reconhecedor de Senha “11”



Exemplo Prático: Sensor de Presença



Lógica: É Determinístico

Determinístico porque o sensor sempre reage da mesma forma ao mesmo estímulo, dependendo apenas se a luz já está acesa ou não.

A Definição Formal (A 5-upla) - Quintupla

1. Definição Técnica Detalhada

Um Autômato Finito Determinístico é um modelo matemático representado por uma **5-upla M (Eme)** = (**Q (Quê)**, **Σ (Sigma)**, **δ (Delta)**, **q_0 (Quê zero)**, **F (Efe)**). Cada componente possui uma função específica:

- **Q (Quê maiúsculo)**: É o conjunto finito de **estados**. Representa todas as "situações" ou memórias que a máquina pode assumir.
- **Σ (Sigma maiúsculo)**: É o **alfabeto**. Um conjunto finito de símbolos (como 0 e 1) que a máquina consegue ler.
- **δ (Delta minúsculo)**: É a **função de transição**. É a regra lógica que diz: "se estou neste estado e leio este símbolo, devo ir para aquele estado".
- **q_0 (Quê minúsculo com índice zero)**: É o **estado inicial**. Indica o ponto exato onde a máquina começa a trabalhar.
- **F (Efe maiúsculo)**: É o conjunto de **estados de aceitação** (ou finais). São os estados que, se a máquina parar neles ao fim da leitura, significam que a palavra foi aceita.

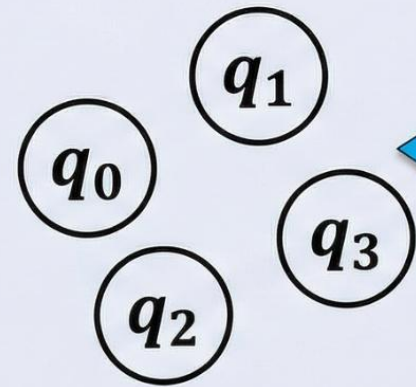
O Mapa da Máquina

Definição Formal de um Autômato Finito Determinístico (DFA)

Q : Conjunto de Estados
(Círculos Vazios)

Σ : Alfabeto de Entrada
(‘0’, ‘1’)

$\{0, 1\}$

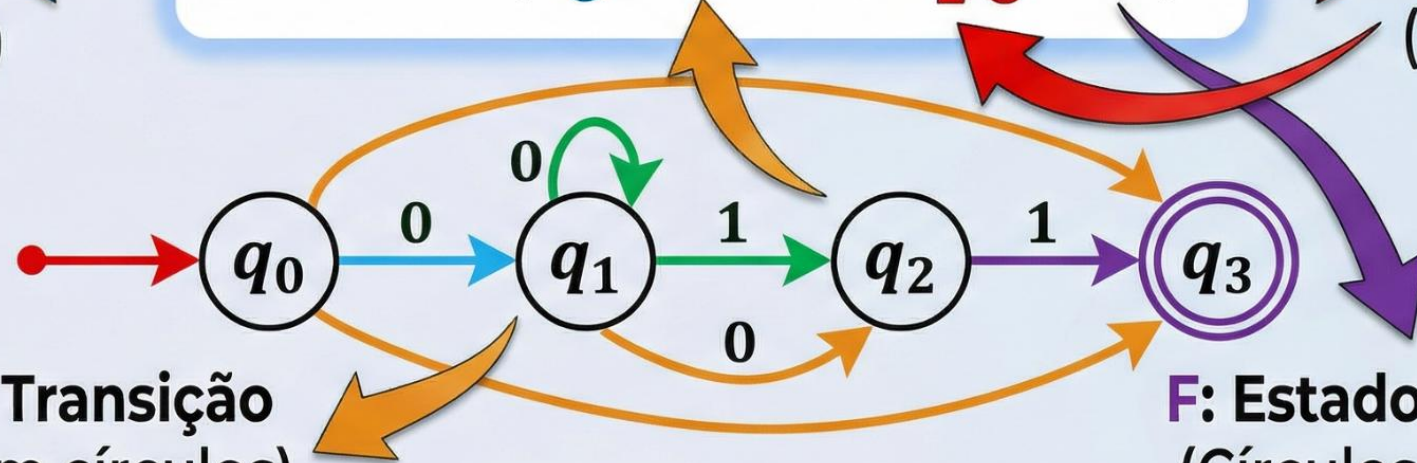


$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

q_0 : Estado Inicial
(Seta sem origem)

δ : Função de Transição
(Setas que ligam círculos)

F : Estados Finais/Aceitação
(Círculos com borda dupla)



Analogia: O Painel de um Carro

Q (Estados): São as posições da marcha (P, R, N, D).



Gear alavanca



Ações do Motorista



Pisan Freio

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$



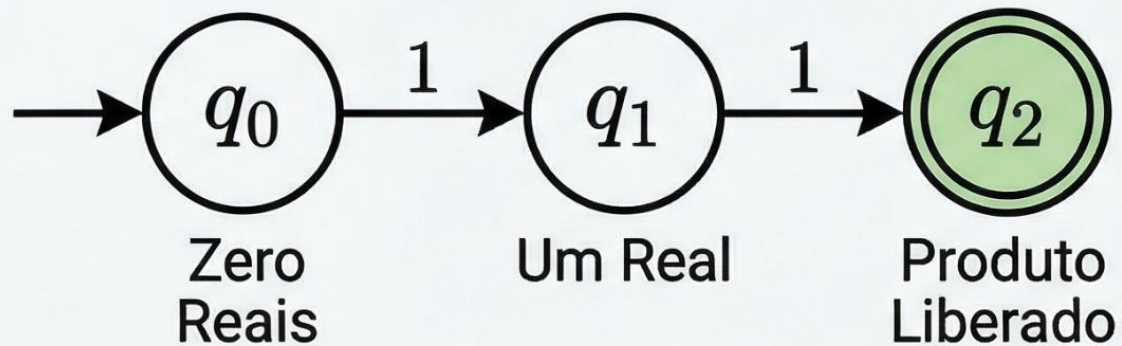
Σ (Alfabeto): São as suas ações (Mudar a alavanca, Pisar no freio).

δ (Função): É a regra: “Se estou em P e movo a alavanca para baixo, vou para R”.

q_0 (Início): O carro sempre liga em P (Park).

F (Aceitação): O estado D (Drive), pois é o único que permite que o carro cumpra seu objetivo de andar.

Exemplo Prático: Máquina de Refrigerante como Autômato Finito (AFD)



$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$: Estados

$\Sigma = \{1\}$: Alfabeto (moeda de R\$ 1)

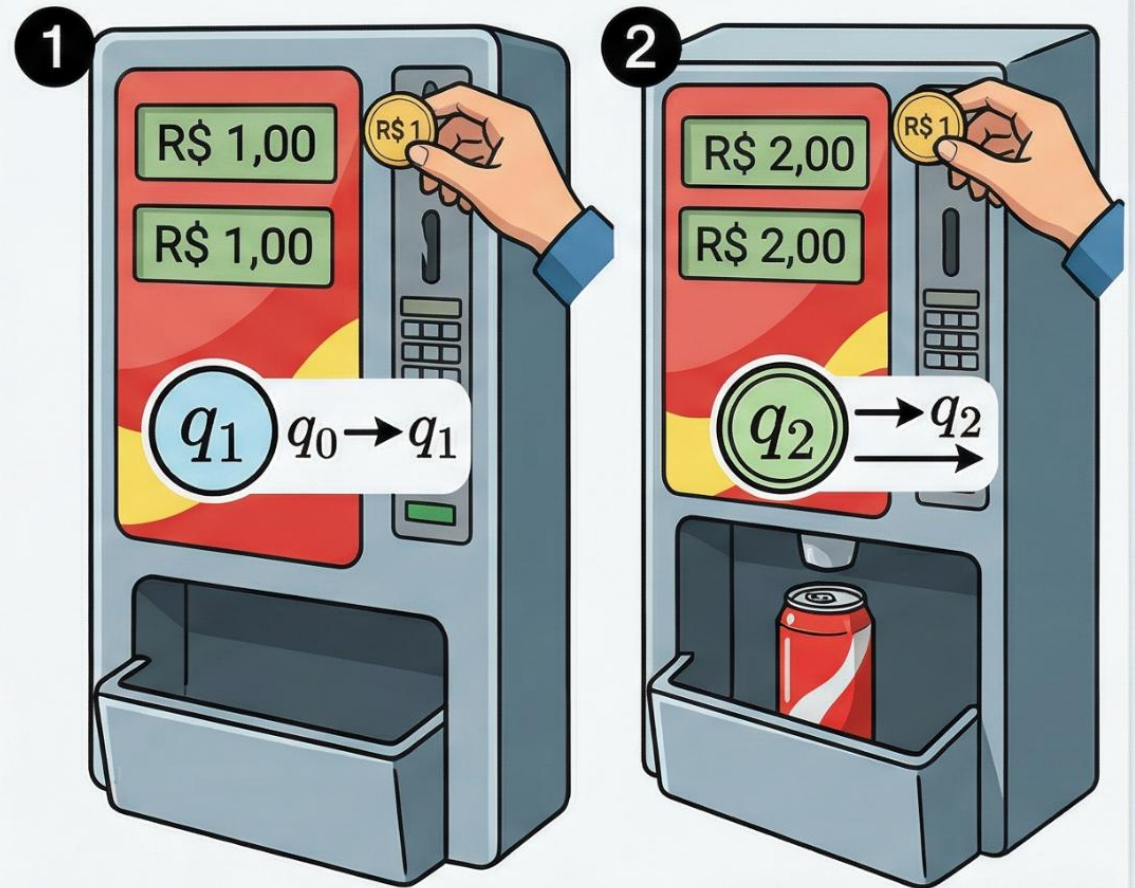
q_0 : Estado Inicial

$F = \{q_2\}$: Estado Final

δ : Função de Transição

$$\delta(q_0, 1) = q_1$$

$$\delta(q_1, 1) = q_2$$



Diagramas de Transição (O Desenho da Máquina)

Definição Técnica

O diagrama de transição é uma **representação gráfica do autômato** em forma de grafo direcionado, onde cada componente da 5-upla assume uma forma visual:

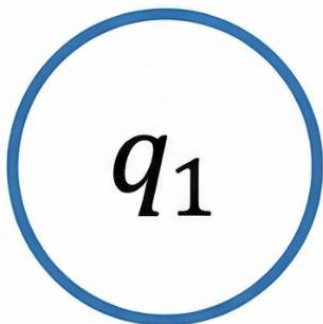
- **Nós (Q - Quê):** Os círculos representam os **estados** (Quê) da máquina.
- **Arestas (δ - Delta):** As setas representam a **função de transição** (Delta), indicando o movimento entre os estados.
- **Rótulos (Σ - Sigma):** Os símbolos do **alfabeto** (Sigma) sobre as setas indicam qual caractere ativa aquela transição.
- **Seta de Entrada (q_0 - Quê zero):** Uma seta "solta" que aponta para o **estado inicial** (Quê zero).
- **Círculo Duplo (F - Efe):** Identifica os estados que pertencem ao conjunto de **estados de aceitação** (Efe).



O Alfabeto Visual



Estado (Q - Quê)



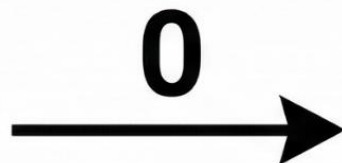
Um círculo simples =
Estado (Q - Quê)



Define todos os
estados possíveis
(ex: q_1, q_2).



Transição (δ - Delta)



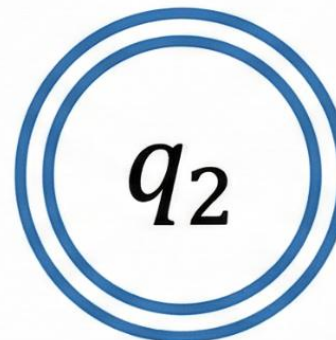
Uma seta com um '0'
em cima = **Transição (δ -
Delta)** por meio do
símbolo (Σ - Sigma)



Muda de estado com
base na entrada (ex:
de q_0 para q_1 ao ler 0)



Estado Final (F - Efe)



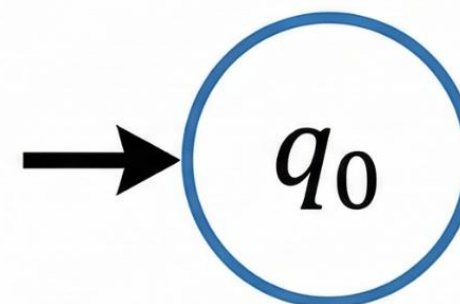
Um círculo com dois
contornos = **Estado
Final (F - Efe)**



Estado onde o autômato
'aceita' a cadeia (ex:
 $F = \{q_2\}$).



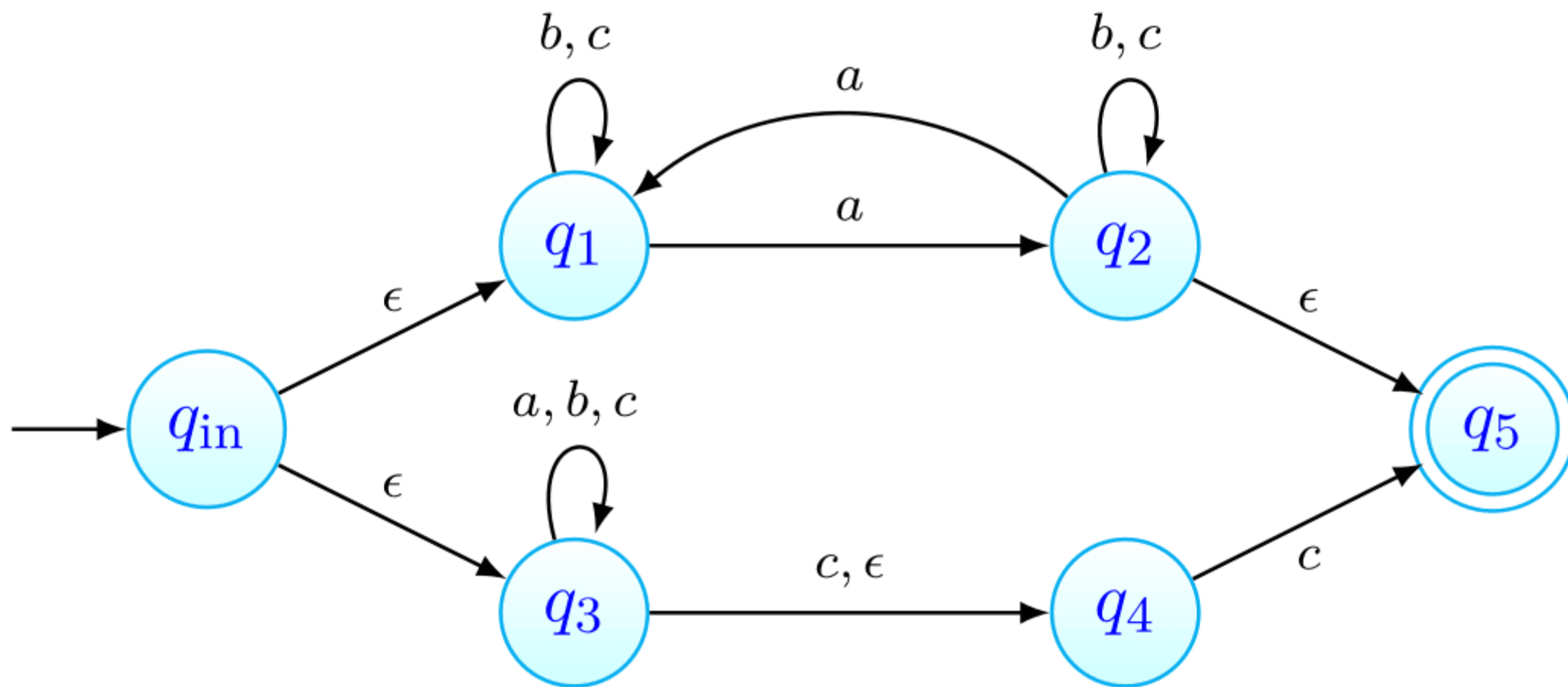
Início (q_0 - Quê zero)

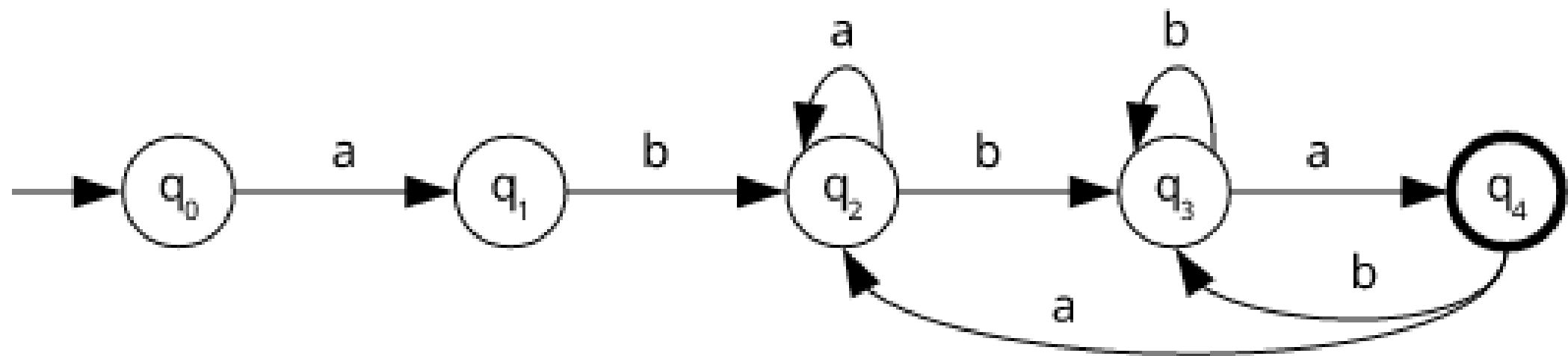


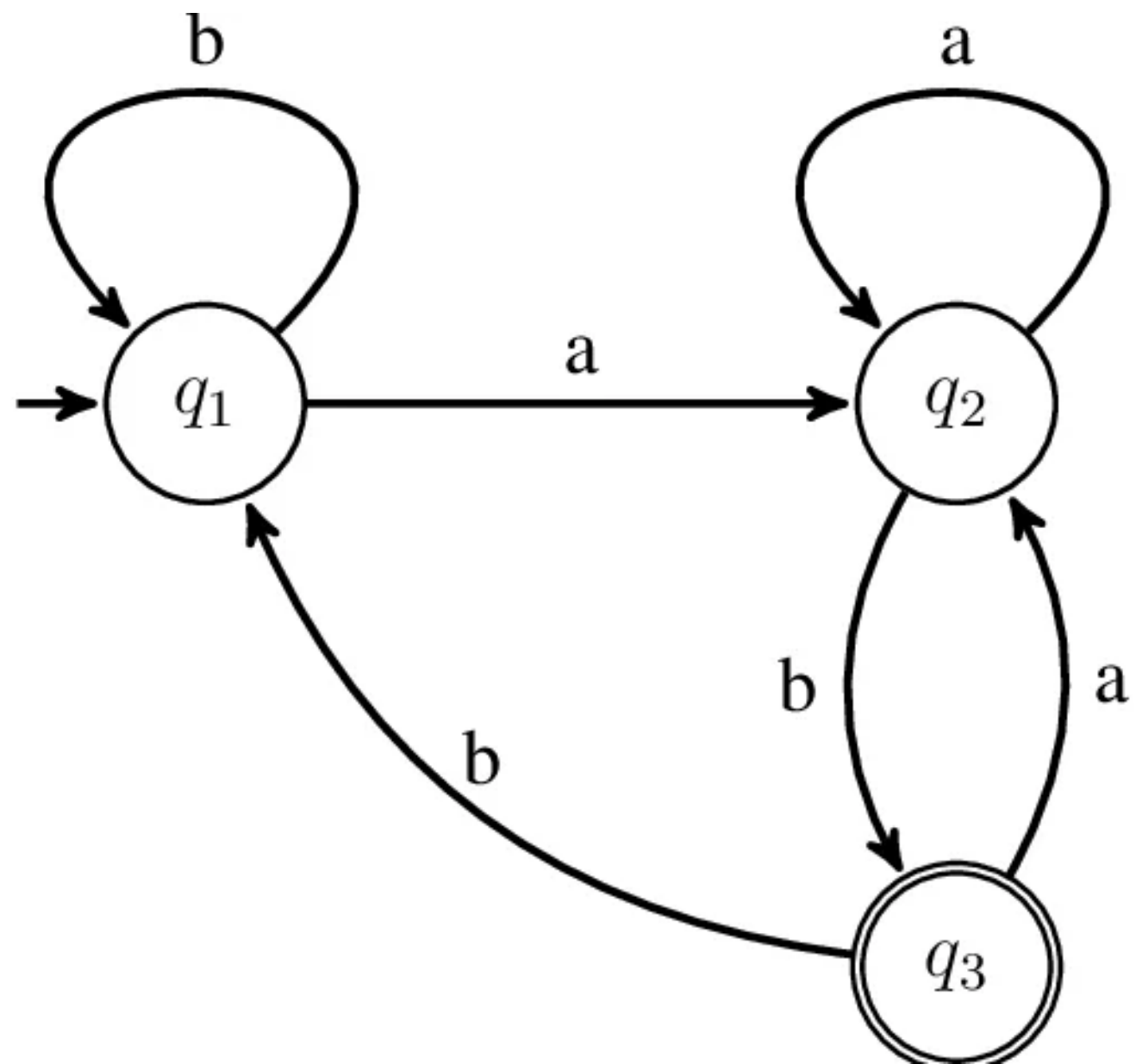
Uma seta curta
apontando para o
primeiro círculo
= **Início (q_0 - Quê zero)**

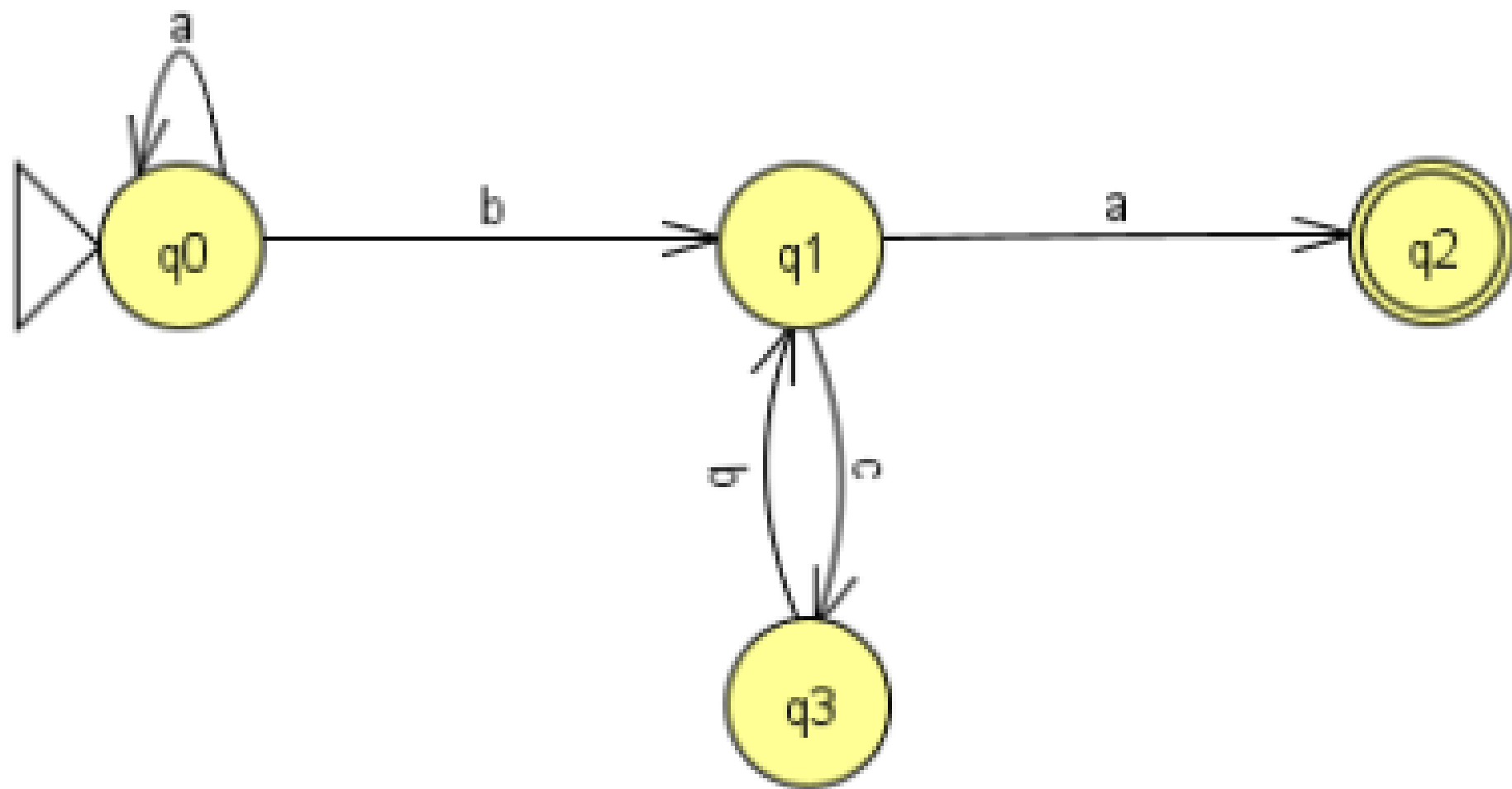
Indica onde o
processamento começa
(ex: q_0).













O Mapa do Metrô (Como um Autômato Finito)



- ESTAÇÕES = ESTADOS (Q)
- TRILHOS = TRANSIÇÕES (δ)
- BILHETES DOS PASSAGEIROS = SÍMBOLOS DO ALFABETO (Σ)
- ESTAÇÃO FINAL COM SAÍDA = ACEITAÇÃO (F)



Início
(q_0)

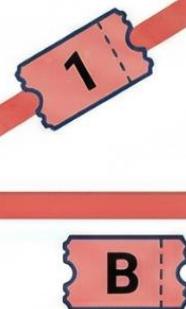
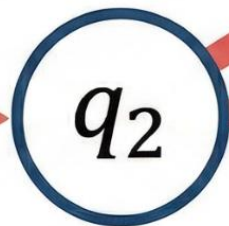
(Embarque)



(Parque)



(Comércio)



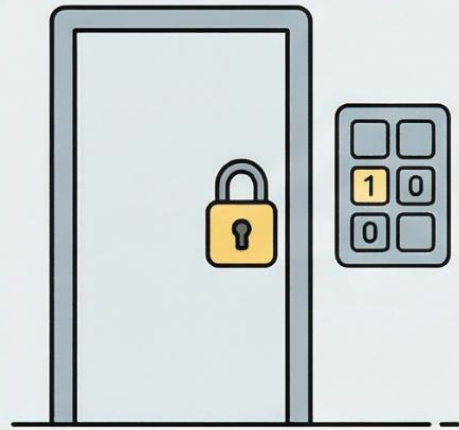
q_F

SAÍDA LIBERADA
PARA A CIDADE

SAÍDA LIBERADA
PARA A CIDADE



1. O Problema



$w = 10 \rightarrow \text{ABRE}$

Você quer projetar uma fechadura digital que só abre se a pessoa digitar exatamente a sequência “10”.

outra combinação mantém a porta travada.

2. A Modelagem (A 5-upla na prática)

Σ (Sigma): $\{0, 1\}$ (Os botões disponíveis no teclado)

Q (Quê): $\{q_0, q_1, q_2\}$

q_0 (Quê zero): Porta Travada (Esperando início)

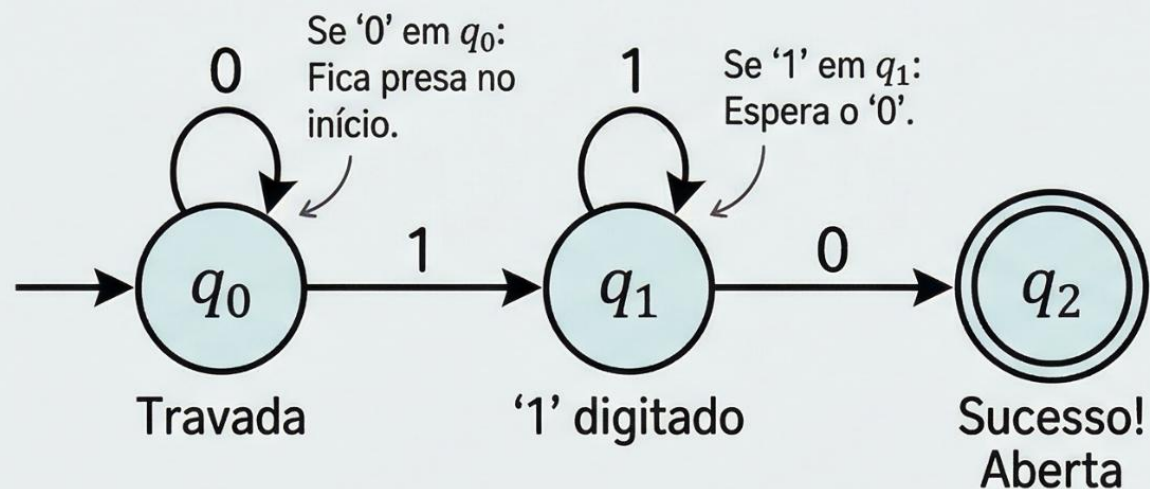
q_1 (Quê um): Primeiro dígito correto ('1') digitado

q_2 (Quê dois): Sucesso! Porta Aberta

F (Efe): $\{q_2\}$ (O único estado onde a porta abre)

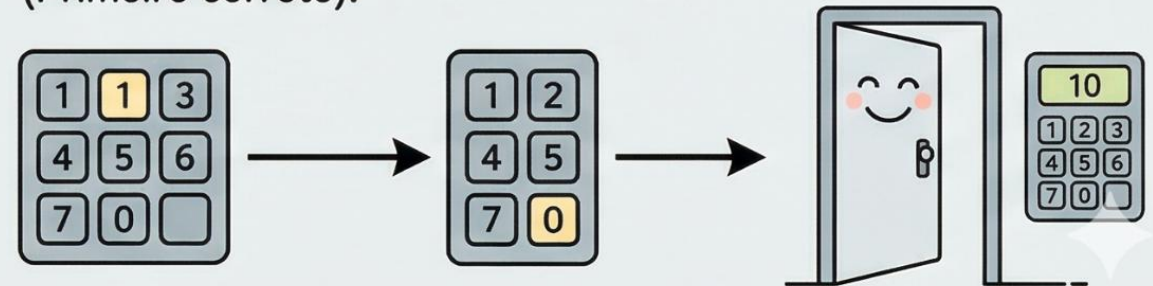
δ : Função de transição (mostrada no diagrama)

3. Sugestão Visual: O Diagrama de Estados



4. Simulação de Uso (Rastreamento)

- 1 Entrada: $w = 10$. Lê '1': A δ diz para ir para q_1 (Primeiro correto).
- 2 Lê '0': A δ diz para ir para q_2 (Porta abre).
- 3 Fim da Cadeia: A máquina parou em q_2 ? Sim! Então a porta abre (Aceitação).



Processamento - Aceitação vs. Rejeição

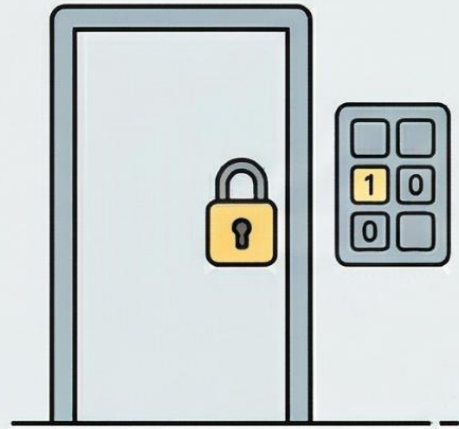
Como o **autômato** decide se uma **sequência de símbolos** é **correta ou não**

1. Definição Técnica

O processamento de uma cadeia w (**dáblio**) ocorre através da aplicação sucessiva da δ (**Delta**), partindo de q_0 (**Quê zero**).

- **Aceitação:** Segundo Sipser , uma cadeia é aceita se, após ler todos os símbolos, a máquina para em um estado que pertence ao conjunto **F (Efe)**.
- **Rejeição:** Ocorre quando a leitura termina em um estado que **não** pertence a **F (Efe)** ou quando a máquina entra em um "Estado de Erro" (ou Trap State).
- **Determinismo:** De acordo com Hopcroft , para cada par de estado e símbolo, deve haver exatamente uma transição definida. Se o símbolo lido não levar a um caminho de sucesso, a máquina deve "travar" ou ir para um estado de descarte.

1. O Fluxograma de Decisão



$w = 10 \rightarrow$ ABRE

Você quer projetar uma fechadura digital que só abre se a pessoa digitar exatamente a sequência "10".

outra combinação mantém a porta travada.

2. A Modelagem (A 5-upla na prática)

Σ (Sigma): $\{0, 1\}$ (Os botões disponíveis no teclado)

Q (Quê): $\{q_0, q_1, q_2, q_{\text{erro}}\}$

q_0 (Quê zero): Porta Travada (Esperando início)

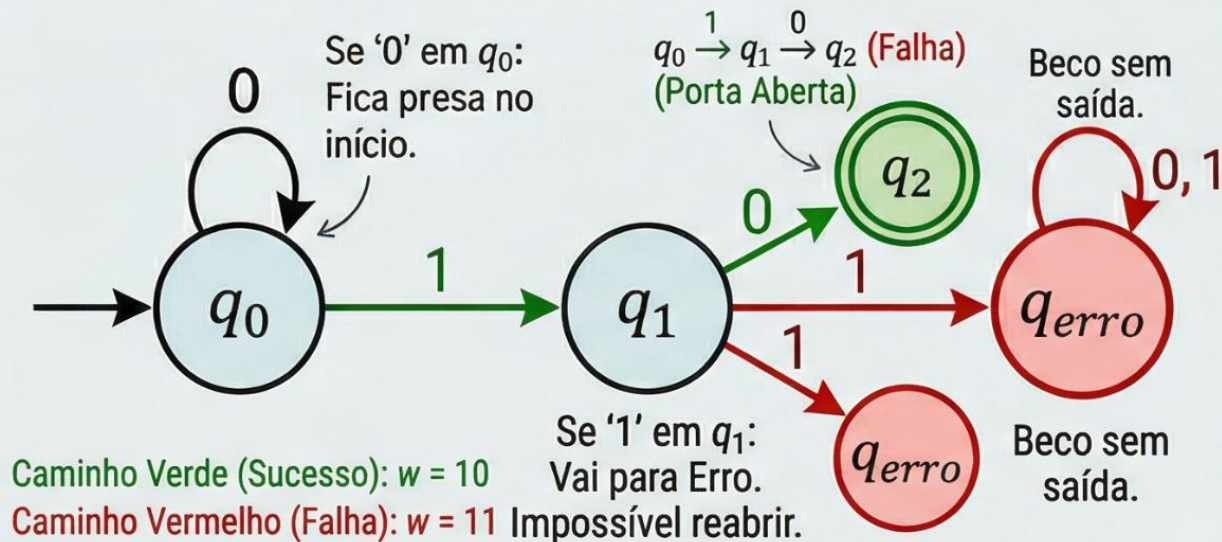
q_1 (Quê um): Primeiro dígito correto ('1') digitado

q_2 (Quê dois): Sucesso! Porta Aberta

q_{erro} : Caminho de Falha Irreversível

δ : Função de transição (mostrada no diagrama)

3. Sugestão Visual: O Diagrama de Estados



4. Simulação de Uso (Rastreamento)

Rastreamento $w = 10$ (Sucesso)

- Entr: $w = 10$. Lê '1': $q_1 \rightarrow$
- Lê '0': q_2
 $q_1 \rightarrow q_2$
- Fim: q_2 . Porta Aberta.

Rastreamento $w = 11$ (Falha)

- Entr: $w = 11$. Lê '1': $q_1 \rightarrow$
- Lê '1' (segundo): q_{erro} (Falha)
 $q_1 \rightarrow q_{\text{erro}}$ Vai para o estado de erro.
- Fim da Cadeia: A máquina parou em q_{erro} ? Sim. Então a porta continua Travada. **ERRO.** Não pode reabrir.

Linguagens Regulares e a Hierarquia

Conectando os **AFDs** ao conceito de **Linguagens Regulares**. Este conhecimento se encaixa no **mapa completo da computação**, preparando o terreno para as próximas aulas sobre **linguagens mais complexas**.

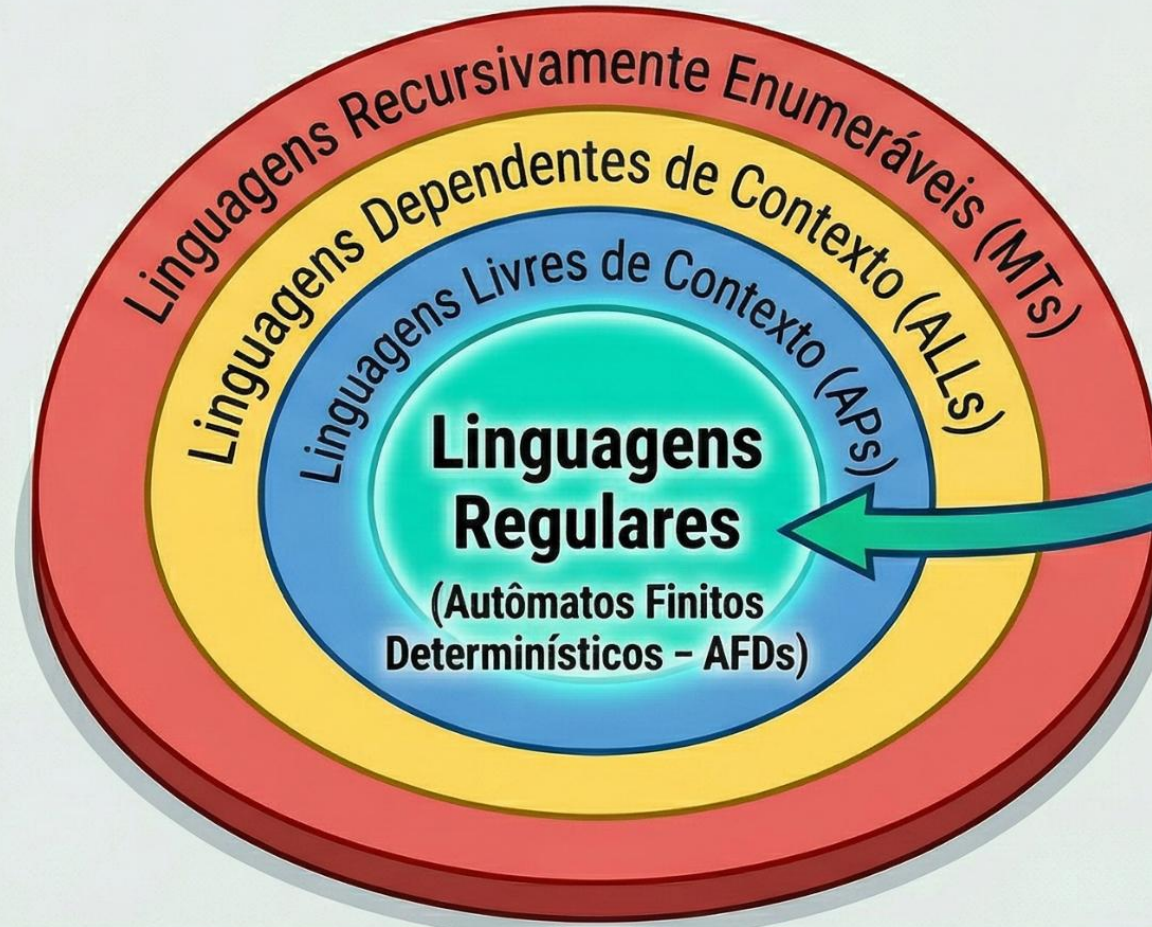
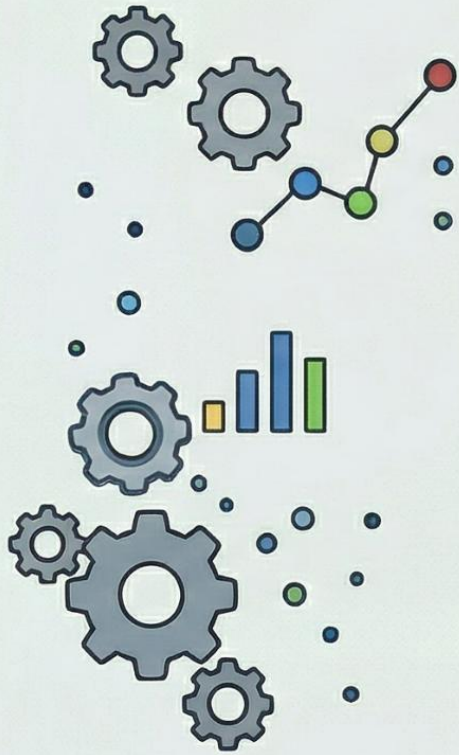
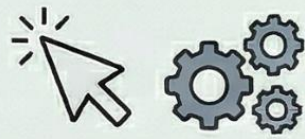
Definição Técnica

Uma linguagem é classificada como **Regular** se, e somente se, existir algum **Autômato Finito** que a reconheça.

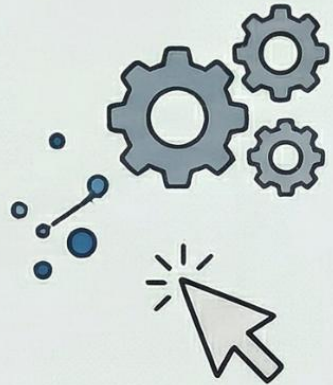
Segundo Sipser, o conjunto de todas as linguagens que podem ser decididas por **AFDs** forma a classe das **Linguagens Regulares**.

Hopcroft destaca que estas linguagens estão no nível mais básico da **Hierarquia de Chomsky** (Nível 3), sendo fundamentais para a construção de compiladores e analisadores léxicos.

A Hierarquia de Chomsky (Modelos de Linguagem)



Hoje: Dominando a BASE de Tudo!
(Simplicidade = Poder)



Legenda do Círculo Interno: O que define a Simplicidade?

- ① q_0 **Q (Estados):** Finitos, pré-definidos. Sem memória extra. ②  **Σ (Alfabeto):** Símbolos de entrada imutáveis. ③ $\rightarrow$ **δ (Delta - Transição):** Regras operacionais fixas e simples.

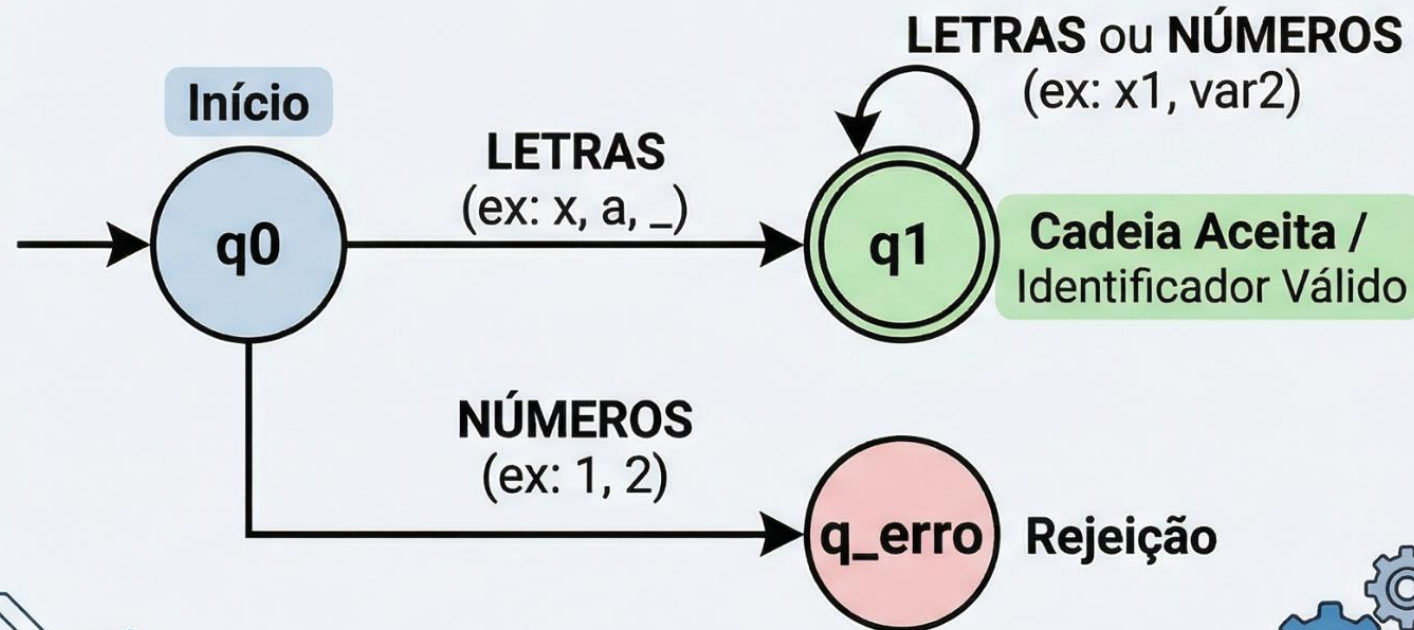
Exemplo Prático: Identificadores de Variáveis

Regra de Nomes de Variáveis

Um nome de variável **DEVE** começar com uma **LETRA** e **PODE** ser seguido por **LETRAS** ou **NÚMEROS**.

Autômato Finito Determinístico (AFD) para Validação

É Regular? Sim! Um AFD simples de 2 estados valida isso.



Por que Importa? O Papel do Compilador

```
code.cc x
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int x = 10;
5     if (x == 1) {
6         System.out.println("Valido", 1);
7     }
8 }
9
10 else {
11     int y = 0;
12     if (y > 0) {
13         System.out.println("Teste: ", " + 10);
14     }
15 }
```

✓ **Válido**
(Identificador Correto)

`int x1 = 10;`

`int 1x = 20;`

Compilador
(Análise Sintática)

✗ **Erro de Sintaxe:**
Identificador Inválido
(começa com número)

O compilador usa essa lógica exata de autômatos para **validar os nomes** das **suas variáveis**.

Acessar

arineto1.github.io/ifpe2026